

## A4 选学练习 矩阵与输出

为什么做这组练习？主课已经说明了神经元、激活函数和训练更新，但只有把数字代进去并检查形状，才能发现自己是否把输入、参数和输出混在一起。先完成 A4 主课，再独立尝试，最后核对参考答案。

先读 A4 《从神经元到矩阵运算》，再做这份选学练习。它沿用“一行一个神经元”的约定，练习检查矩阵维度、激活函数和分类边界。先独立作答，再核对最后的答案。

### 练习一 检查矩阵维度

一层有 2 个神经元，每个接收 3 个特征，使用“每一行对应一个神经元”的记法。请写出输入  $x$ 、权重矩阵  $W$  和偏置  $b$  的形状，以及  $Wx+b$  的形状。若一批有 4 个样本、每列一个样本，输入矩阵  $X$  和输出矩阵  $Z$  的形状分别是什么？

### 练习二 逐步计算

给定  $x=[2,1]^T$ ， $W=[[1,-1],[0.5,2]]$ ， $b=[0,1]^T$ 。先计算  $z=Wx+b$ ，再逐项计算  $\text{ReLU}(z)$ 。

### 练习三 选择分类输出

一项任务是从“苹果、梨、香蕉”中选择恰好一种。应如何解释 Softmax 输出的三项数？如果任务允许一个样本同时贴上多个标签，为什么要重新考虑输出方式？

### 练习四 两个输入不同时归为一类

本题的两个输入都只能取 0 或 1。两个数相同则答案为 0，不同则答案为 1；这种规则叫异或。坐标 (0,1) 表示横坐标 0、纵坐标 1。先画正方形四个顶点，再给同类点涂同一种颜色。

二维数据 (0,0)、(1,1) 属于类别 0；(0,1)、(1,0) 属于类别 1。画出四点，说明一条直线能不能把两类完全分开，并简述隐藏层为什么可能帮助模型处理此问题。

## 参考答案

一：单样本  $x$  为  $3 \times 1$ ， $W$  为  $2 \times 3$ ， $b$  为  $2 \times 1$ ， $Wx+b$  为  $2 \times 1$ 。4 个样本按列排入  $X$  后， $X$  为  $3 \times 4$ ； $Z$  为  $2 \times 4$ 。

二： $Wx=[1,3]^T$ ，加入偏置后  $z=[1,4]^T$ ， $\text{ReLU}(z)=[1,4]^T$ 。

三：互斥多分类可用 Softmax 表示一组和为 1 的类别概率。若多个标签可以同时为真，各类别不再互斥，通常考虑分别预测各标签的输出；具体损失与输出方式由任务确定。

四：同类点位于正方形的两个对角顶点，异类点在另外两个顶点，单条直线无法完全分开。隐藏层加非线性激活可以先转换表示，使后续层在新表示中更容易区分；它提供这种表达能力，但并不保证训练必定成功。

想一想：如果换成“每一列对应一个神经元”的矩阵约定， $W$  的形状如何变化？参考答案：层的权重布局 and 输入约定都会相应变化；只要所有乘法和偏置形状一致，两种写法都可以。读代码时首先查明当前约定。